(0999DJA161103240021)

Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

# DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
MAJOR TEST
16-02-2025

## JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

## Test Type : Full Syllabus

Time : 3 Hours

# PAPER-1

Maximum Marks : 180

**READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें**

**GENERAL / सामान्य :**

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **59** pages and that all the **17** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **59** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **17** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

**OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :**

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

**DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :**

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY. /** बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

**QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :**

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

## PART-1 : PHYSICS
## भाग-1 : भौतिक विज्ञान
### SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
### खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Full Marks* | : | +3 | If ONLY the correct option is chosen. |
| *Zero Marks* | : | 0 | If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered) |
| *Negative Marks* | : | –1 | In all other cases |

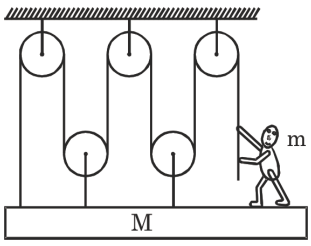
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *पूर्ण अंक* | : | +3 | यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है। |
| *शून्य अंक* | : | 0 | यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है |
| *ऋण अंक* | : | –1 | अन्य सभी परिस्थितियों में। |

---

**1.** In the given figure pullies and strings are ideal and system (man + plank) is in equilibrium. If man applies a force F on string then choose the necessary condition for system to be in equilibrium. Mass of man is m and mass of plank is M :-

प्रदर्शित चित्र में सभी घिरनियाँ तथा रस्सियाँ आदर्श है एवं निकाय (व्यक्ति + तख्ता) साम्यावस्था में है। यदि व्यक्ति रस्सी पर एक बल F लगाता है तो निकाय के साम्यावस्था में बने रहने के लिये आवश्यक प्रतिबंध चुनिये। यहाँ व्यक्ति का द्रव्यमान m तथा तख्ते का द्रव्यमान M है।




(A) $F = \frac{(M+m)g}{5}$ (B) $F = \frac{Mg}{5}$ (C) $m \geq \frac{M}{5}$ (D) $m < \frac{M}{5}$

**Ans. C**



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**Sol.** For equilibrium

$Mg + mg = 6T$

$T = \left(\frac{M+m}{6}\right) g$




For man

$N \geq 0$

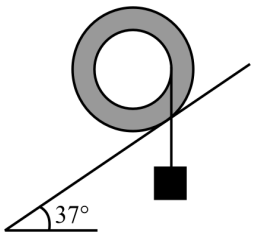
$T + N = mg$

$N = \left(\frac{5m - M}{6}\right) g$

$m \geq M/5$

**2.** A 3.0 kg bobbin consists of a central cylinder of radius 6.0 cm and two end plates each of radius 7.0 cm. It is placed on a slotted incline, where friction is sufficient to prevent sliding. A block is suspended from a cord wound around the bobbin and passing through the slot under the incline. If the bobbin is in static equilibrium, and the angle of tilt of the incline is 37°, what is the mass of block (in kg)?

एक 3 kg की फिरकी में 6.0 cm त्रिज्या का एक केन्द्रीय बेलन तथा प्रत्येक 7.0 cm त्रिज्या वाली दो सिरा प्लेटें हैं। इसे नत-तल के एक भाग पर रखा गया है, जहां फिसलन को रोकने के लिए पर्याप्त घर्षण है। एक ब्लॉक को फिरकी पर लिपट रही रस्सी पर लटकाया गया है जो कि नत-तल में बने छिद्र से होकर गुजर रही है। यदि फिरकी स्थैतिक साम्यावस्था में हो तथा नत-तल का झुकाव कोण 37° हो तो ब्लॉक का द्रव्यमान (kg में) ज्ञात कीजिये।



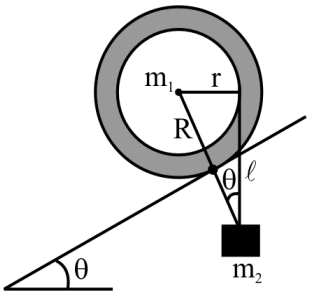

(A) 21 (B) 7 (C) 9 (D) 11

**Ans. B**



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**Sol.**




$$\tan\theta = \frac{r}{\ell}$$

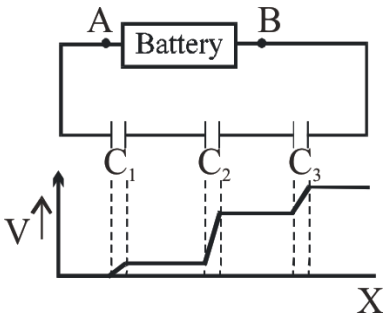
$$\ell = \frac{r}{\tan\theta}$$

$$\left(\frac{\ell}{\cos\theta} - R\right) m_2 = m_1 R$$

$$\left(\frac{\ell}{\sin\theta} - R\right) m_2 = m_1 R$$

**3.** Figure shows a circuit containing a battery and three parallel plate capacitors with identical plate separation (filled with air). The capacitors lie along x-axis and a graph of the electric potential V along that axis is shown. The charge on capacitor $C_1$, $C_2$ & $C_3$ are $q_1$, $q_2$ & $q_3$ respectively then :-

चित्र में दिखाए परिपथ में एक बैटरी तथा तीन समान्तर प्लेट संधारित्र है, जिनके प्लेटो के बीच दूरी समान है तथा प्लेटों के मध्य वायु भरी हुयी है। संधारित्र x-अक्ष के अनुदिश रखे गए है तथा वैद्युत विभव V का x अक्ष के अनुदिश आलेख दिखाया गया है। यदि संधारित्र $C_1$, $C_2$ तथा $C_3$ पर आवेश क्रमशः $q_1$, $q_2$ तथा $q_3$ हो तो :-




(A) $q_1 > q_2 > q_3$ (B) $q_1 < q_2 > q_3$ (C) $q_1 = q_2 = q_3$ (D) $q_1 > q_2 < q_3$

**Ans. C**

**Sol.** All the capacitors are in series combination so

$q_1 = q_2 = q_3$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**4.** In Young's double slit experiment the slits are 0.5 mm apart and interference is observed on a screen placed at a distance of 100 cm from the slits. It is found that the 9$^{th}$ bright fringe is at a distance of 9.0 mm from the second dark fringe from the centre of the fringe pattern. What is the wavelength of light used?

यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग में स्लिटों के मध्य दूरी 0.5 mm है तथा व्यतिकरण स्लिटों से 100 cm दूर स्थित पर्दे पर प्राप्त होता है। यह पाया गया है कि 9वीं चमकीली फ्रिन्ज, फ्रिन्ज प्रतिरूप के केन्द्र से द्वितीय काली फ्रिन्ज से 9.0 mm की दूरी पर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है :-

(A) 2000 Å

(B) 4000 Å

(C) 6000 Å

(D) 8000 Å

**Ans. C**

**Sol.** The distance of the m$^{th}$ bright fringe from the central fringe is

$$y_m = \frac{m\lambda D}{d} = m\beta$$

where $\beta = \lambda D/d$ is the fringe width

$\because \quad y_9 = 9\beta \qquad (i)$

The distance of the m$^{th}$ dark fringe from the central fringe is

$$y'_m = \left(m - \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda D}{d} = \left(m - \frac{1}{2}\right)\beta$$

$$\therefore \quad y'_2 = \frac{3}{2}\beta \qquad (ii)$$

From Eqs. (i) and (ii), we get $y_9 - y'_2$

$$= 9\beta - \frac{3}{2}\beta = \frac{15}{2}\beta$$

It is given that $y_9 - y'_2 = 9.0$ mm. Hence

$$\beta = \frac{9.0 \times 2}{15} = 1.2\text{mm}$$

$$= 1.2 \times 10^{-3}\ \text{m}$$

Now $\lambda = \beta d/D$. Substituting for $\beta$, d and D, we get

$$\lambda = 6 \times 10^{-7}\ \text{m} = 6000\ \text{Å}$$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

## SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

## खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Full Marks* | : | +4 | If only (all) the correct option(s) is (are) chosen. |
| *Partial Marks* | : | +3 | If all the four options are correct but ONLY three options are chosen. |
| *Partial Marks* | : | +2 | If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct. |
| *Partial Marks* | : | +1 | If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option. |
| *Zero Marks* | : | 0 | If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered). |
| *Negative Marks* | : | –2 | In all other cases. |

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

| | | | |
|---|---|---|---|
| *पूर्ण अंक* | : | +4 | यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है। |
| *आंशिक अंक* | : | +3 | यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है। |
| *आंशिक अंक* | : | +2 | यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं। |
| *आंशिक अंक* | : | +1 | यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं। |
| *शून्य अंक* | : | 0 | यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)। |
| *ऋण अंक* | : | –2 | अन्य सभी परिस्थितियों में। |

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

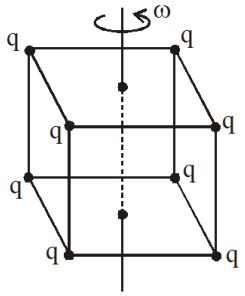
**5.** Consider a cube of side 'a' as shown. Eight point charges are placed at the corners. The cube is rotated about the axis with constant angular velocity 'ω':

(A) Net magnetic field at the centre of cube is zero

(B) Net magnetic field at the centre of cube is $\frac{\sqrt{2}\mu_0 q\omega}{\pi a}$

(C) Net magnetic field at the centre of cube is $\frac{8}{3\sqrt{3}}\frac{\mu_0 q\omega}{\pi a}$

(D) If polarity of any four charges are reversed, then magnetic field at the centre of cube will be zero.




चित्र में प्रदर्शित भुजा 'a' वाले एक घन पर आठ बिन्दु आवेश इसके कोनों पर चित्रानुसार रखे हुये है। इस घन को नियत कोणीय वेग 'ω' से अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाता है।

(A) घन के केन्द्र पर कुल चुम्बकीय क्षेत्र शून्य होगा।

(B) घन के केन्द्र पर कुल चुम्बकीय क्षेत्र $\frac{\sqrt{2}\mu_0 q\omega}{\pi a}$ होगा।

(C) घन के केन्द्र पर कुल चुम्बकीय क्षेत्र $\frac{8}{3\sqrt{3}}\frac{\mu_0 q\omega}{\pi a}$ होगा।

(D) यदि किन्हीं चार आवेशों की ध्रुवता विपरीत कर दी जाये तो घन के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र शून्य होगा।

**Ans. C, D**

**Sol.** Current $= \frac{(4q)\,\omega}{2\pi}$ for each face from which axis is passing

$$B = 2 \times \frac{\mu_0 i R^2}{2(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2 \times \mu_0 (4q)\,\omega \left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2}{2 \cdot 2\pi\left[\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}} = \frac{8\mu_0 q\omega}{3\sqrt{3}\pi a}$$

Reversing any of the four charges mass the current either zero or in opposite sense at two surface.



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

6. When a galvanometer is shunted with $4\Omega$ resistance, the deflection is reduced to one fifth. If the galvanometer is further shunted with $2\Omega$ wire, the deflection will be (the main current remains the same)

(A) $\frac{5}{9}$ of the deflection when shunted with $4\Omega$ only

(B) $\frac{5}{13}$ of the deflection when shunted with $4\Omega$ only

(C) $\frac{1}{13}$ of the original deflection only

(D) $\frac{1}{9}$ of the original deflection only

जब एक गैल्वेनोमीटर को $4\Omega$ प्रतिरोध से शंटित किया जाता है तो विक्षेप कम होकर पांचवें हिस्से तक हो जाता है। यदि गैल्वेनोमीटर को एक और $2\Omega$ के तार से शंटित किया जाये तो विक्षेप होगा :- (मुख्य धारा समान बनी रहती है)

(A) केवल $4\Omega$ से शंटित करने पर प्राप्त विक्षेप का $\frac{5}{9}$ वां भाग

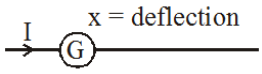
(B) केवल $4\Omega$ से शंटित करने पर प्राप्त विक्षेप का $\frac{5}{13}$ वां भाग

(C) केवल वास्तविक विक्षेप का $\frac{1}{13}$ वां भाग

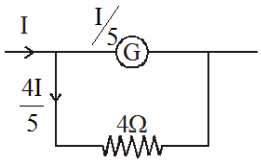
(D) केवल वास्तविक विक्षेप का $\frac{1}{9}$ वां भाग

**Ans. B, C**

**Sol.**




Case-I

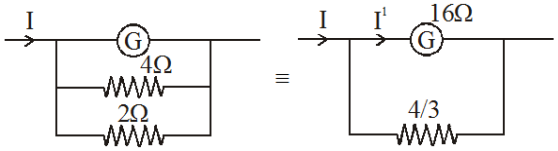



$$\frac{I}{5} = \frac{I(4)}{G+4}$$

$$G + 4 = 20$$

$$G = 16\Omega$$

Case-II




$$I' = \frac{I(4/3)}{16 + \frac{4}{3}} = \frac{I}{13}$$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

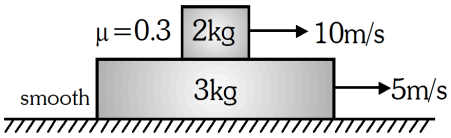
**7.** At t = 0, two blocks of 2 kg and 3 kg are moving on a smooth fixed surface with given constant velocities due to external horizontal forces as shown in the figure. Assume the lower block is sufficiently long. Then correct statement(s) is/are

(A) Work done by external force on 2 kg block in 1 second is positive

(B) Work done by friction on 3 kg block in 1 second is positive

(C) Magnitude of external force on any of the block is 6 N

(D) Net work done by friction in 1 second is negative




चित्र में 2 kg व 3 kg द्रव्यमान के दो ब्लॉक चिकनी स्थिर सतह पर t = 0 पर इन पर लगने वाले बाह्य क्षैतिज बलों के कारण नियत वेगों से गतिशील है। मानाकि निचला ब्लॉक पर्याप्त रूप से लम्बा है। सही कथन/कथनों को चुनिये।

(A) 2kg ब्लॉक पर 1s में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है।

(B) 3kg ब्लॉक पर 1s में घर्षण द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है।

(C) किसी भी ब्लॉक पर बाह्य बल का परिमाण 6N है।

(D) 1s में घर्षण द्वारा किया गया कुल कार्य ऋणात्मक है।

**Ans. A, B, C, D**

**Sol.** $W = \vec{F} . \vec{S}$

$\vec{f}_{ext} + \vec{f}_{f_r} = 0$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

## SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

## खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;
*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);
*Negative Marks* : –1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची.सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा।
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
*शून्य अंक* : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
*ऋण अंक* : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

**8.** Match the appropriate energy stated of list-I with their values in list-II.

| | **List-I** | | **List-II** |
|---|---|---|---|
| (P) | Self energy of a conducting shell with total charge Q | (1) | $\frac{KQ^2}{2R}$ |
| (Q) | Self energy of a uniform volumetric charged sphere having charge Q | (2) | $\frac{5KQ^2}{R}$ |
| (R) | Potential energy of three point charges Q, 2Q & Q placed at vertices of equilateral triangle of side R | (3) | $\frac{3KQ^2}{5R}$ |
| (S) | Potential energy of two point charges Q & $\frac{Q}{2}$ placed at a separation R | (4) | 0 |
| | | (5) | $\frac{5KQ^2}{2R}$ |



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

सूची-I में वर्णित उचित ऊर्जा का सूची-II में दिये गये उनके मानों के साथ मिलान कीजिये।

| | **सूची-I** | | **सूची-II** |
|---|---|---|---|
| (P) | कुल आवेश Q वाले चालक कोश की स्व-ऊर्जा | (1) | $\frac{KQ^2}{2R}$ |
| (Q) | आवेश Q वाले समरूप आयतनिक आवेशित गोले की स्व-ऊर्जा | (2) | $\frac{5KQ^2}{R}$ |
| (R) | भुजा R वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षो पर रखे तीन बिन्दु आवेशों Q, 2Q व Q की स्थितिज ऊर्जा | (3) | $\frac{3KQ^2}{5R}$ |
| (S) | दो बिन्दु आवेशों Q व $\frac{Q}{2}$, जिनके मध्य दूरी R है, की स्थितिज ऊर्जा | (4) | 0 |
| | | (5) | $\frac{5KQ^2}{2R}$ |

(A) P $\longrightarrow$ 3;Q $\longrightarrow$ 1;R $\longrightarrow$ 2;S $\longrightarrow$ 1

(B) P $\longrightarrow$ 1;Q $\longrightarrow$ 3;R $\longrightarrow$ 2;S $\longrightarrow$ 1

(C) P $\longrightarrow$ 1;Q $\longrightarrow$ 1;R $\longrightarrow$ 3;S $\longrightarrow$ 4

(D) P $\longrightarrow$ 3;Q $\longrightarrow$ 3;R $\longrightarrow$ 4;S $\longrightarrow$ 1

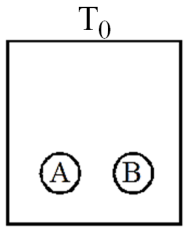
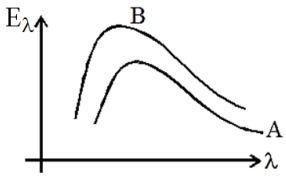
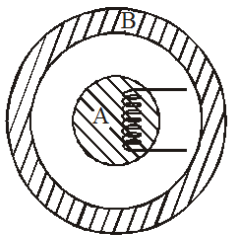
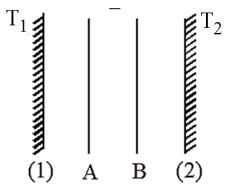
**Ans. B**

**Sol.** $U = \frac{Kq_1q_2}{r}$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

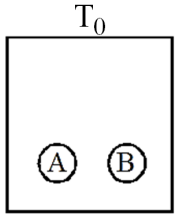
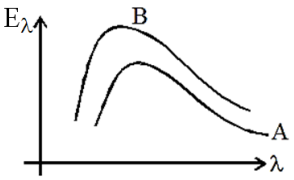
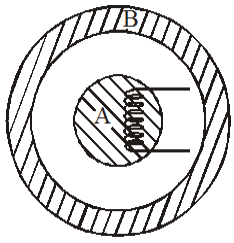
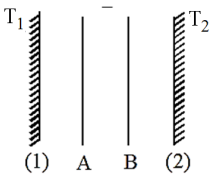
**9.** Four different situations are shown in list-I. Corresponding to the given situations relation between heat energy & temperature are shown in list-II. Match the correct list.

| | **List-I** | | **List-II** |
|---|---|---|---|
| (P) | A & B are 2 spheres of same size kept in an isothermal chamber at equilibrium is kept at constant temperature $T_0$. A is black body & B is gray body with emissivity 0.8. (consider steady state)   | (1) | $T_A > T_B$ or $T_A = T_B$ |
| (Q) | A & B are the graphs of spectral emissive power $E_\lambda$ vs. wavelength of two black bodies A and B of same surface area   | (2) | $T_A < T_B$ |
| (R) | A is a solid sphere & B is a thick spherical shell. A is connected to a power source. Surfaces of A and B are perfect black bodies (consider steady state)   | (3) | Heat energy radiated by A is greater than B |
| (S) | (1) and (2) are large black body surfaces maintained at temperature $T_1$ and $T_2$ respectively. A and B are large plates with emissivity e = 1. (Consider steady state only, $T_1 > T_2$)   | (4) | Heat energy radiated by B is greater than A |
| | | (5) | $T_A > T_B$ |



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

सूची-I में चार विभिन्न स्थितियाँ दर्शायी गयी है। दी गयी स्थितियों के संगत ऊष्मा ऊर्जा व तापमान के मध्य संबन्ध सूची-II में दर्शाया गया है। सूची मिलान कीजिये।

| | सूची-I | | सूची-II |
|---|---|---|---|
| (P) | A तथा B समान आकार वाले 2 गोले हैं जिन्हें नियत तापमान $T_0$ पर एक समतापीय कक्ष में साम्यावस्था में रखा गया है। A एक कृष्णपिण्ड है जबकि B एक धूसर पिण्ड है जिसकी उत्सर्जकता 0.8 है। (स्थायी अवस्था पर विचार करें)   | (1) | $T_A > T_B$ या $T_A = T_B$ |
| (Q) | चित्र में समान पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले दो कृष्ण पिण्डों A तथा B की तरंगदैर्ध्य व स्पैक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता $E_\lambda$ के मध्य दो आरेख A व B दर्शाये गये हैं।   | (2) | $T_A < T_B$ |
| (R) | चित्र में A एक ठोस गोला तथा B एक मोटा गोलीय कोश है। A को शक्ति स्रोत से जोड़ा जाता है। A व B की सतहें पूर्णतया कृष्ण पिण्ड हैं। (स्थायी अवस्था पर विचार करें)   | (3) | A द्वारा विकिरित ऊष्मा ऊर्जा B की तुलना में अधिक है। |
| (S) | चित्र में (1) तथा (2) बड़े कृष्ण पिण्ड हैं जिनकी सतहों का तापमान क्रमशः $T_1$ व $T_2$ पर अनुरक्षित है। A तथा B बड़ी प्लेटें हैं जिनकी उत्सर्जकता e=1 है। (केवल स्थायी अवस्था पर विचार करें तथा $T_1 > T_2$ लें)   | (4) | B द्वारा विकिरित ऊष्मा ऊर्जा A की तुलना में अधिक है। |
| | | (5) | $T_A > T_B$ |

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 2,4;R ⟶ 3;S ⟶ 2

(B) P ⟶ 1,3;Q ⟶ 2,4;R ⟶ 1,4;S ⟶ 1,3

(C) P ⟶ 1,3;Q ⟶ 2;R ⟶ 1;S ⟶ 1

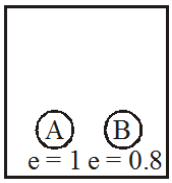
(D) P ⟶ 2,3;Q ⟶ 2;R ⟶ 1,3;S ⟶ 1



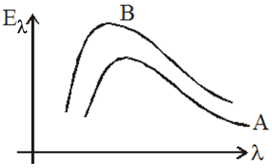
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**Ans. B**

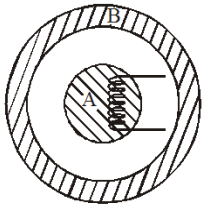
**Sol.**

(P) 

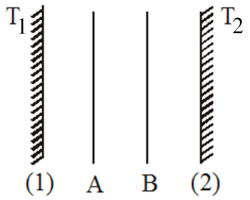

emissive power = $e\sigma T^4$ area of A & B is same, so heat energy radiated will be more for which have more value of e.

(Q) 


on increasing temperature peak of graph shift f left. so $T_B > T_A$ B have more area under curve so emissive power is more but heat energy of A & B cannot be predicted untiel area of A & B is known.

(R) 


Direction & heat flow from A to B so $T_A > T_B$

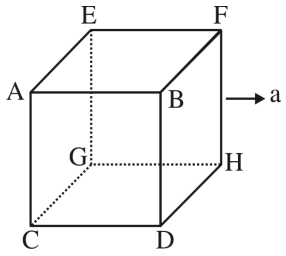
(S) 


At steady state $\frac{dQ}{dt}$ is same for all but direction of heat flow from $T_1$ to $T_2$ so $T_A > T_B$



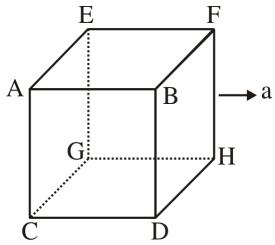
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**10.** A cubical box is completely filled with mass m of a liquid and is given horizontal acceleration a as shown in the figure. Match the force due to fluid pressure on the faces of the cube with their appropriate values (assume zero pressure as minimum pressure)




| | List-I | | List-II |
|---|---|---|---|
| (P) | Force on face ABFE | (1) | $\frac{ma}{2}$ |
| (Q) | Force on face BFHD | (2) | $\frac{mg}{2}$ |
| (R) | Force on face ACGE | (3) | $\frac{ma}{2}+\frac{mg}{2}$ |
| (S) | Force on face CGHD | (4) | $\frac{ma}{2}+mg$ |
| | | (5) | $\frac{mg}{2}+ma$ |

एक घनीय बॉक्स को m द्रव्यमान के द्रव से पूर्णतया भरकर इसे चित्रानुसार क्षैतिज त्वरण a प्रदान किया जाता है। घन के फलकों पर द्रव-दाब के कारण उत्पन्न बल को उनके उचित मानों के साथ सुमेलित कीजिये। (शून्य दाब को न्यूनतम दाब मानें।)




| | सूची-I | | सूची-II |
|---|---|---|---|
| (P) | फलक ABFE पर बल | (1) | $\frac{ma}{2}$ |
| (Q) | फलक BFHD पर बल | (2) | $\frac{mg}{2}$ |
| (R) | फलक ACGE पर बल | (3) | $\frac{ma}{2}+\frac{mg}{2}$ |
| (S) | फलक CGHD पर बल | (4) | $\frac{ma}{2}+mg$ |
| | | (5) | $\frac{mg}{2}+ma$ |

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 5

(B) P ⟶ 1;Q ⟶ 4;R ⟶ 5;S ⟶ 3

(C) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 5;S ⟶ 4

(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 5;S ⟶ 4

**Ans. C**



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**Sol.** (A) ABFE

$$\rho_{avg} = \frac{\theta + \rho a \ell}{2} = \frac{\rho a \ell}{2}$$

$$\frac{F}{\ell^2} = \frac{\rho a \ell}{2}$$

$$F = \frac{\rho a \ell^3}{2} = \frac{ma}{2}$$

(B) $\rho_{avg} = \frac{\theta + \rho g \ell}{2} = \frac{\rho g \ell}{2} = \frac{F}{\ell^2}$

$$\Rightarrow F = \frac{\rho a \ell^3}{2} = \frac{mg}{2}$$

(C) $F_{pusedo} = P \times A$

$$= (\rho a \ell) \times \ell^2$$

$$= \rho a \ell^3$$

$$= ma$$

$$F_{net} = F_{pusedo} + Fg$$

$$= ma + \frac{mg}{2}$$

(D) $F_{Pusedo} + Fg$

$$= \frac{Q + \rho a \ell}{2} + (\rho g \ell)\, \ell^2$$

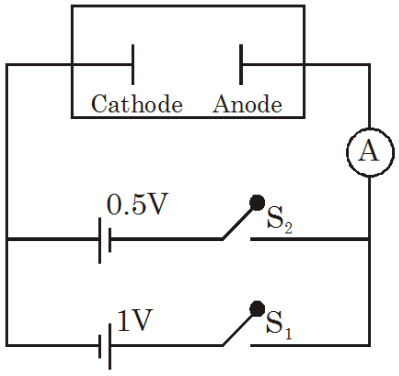
$$= \frac{ma}{2} + mg$$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**11. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.**

A photo electric cell is shown in the figure. The emitter plate (cathode) is made of copper ($\phi$ = 4.7 eV) and emitter is illuminated by a source of monochromatic light of wavelength 200 nm. Saturation current is observed when potential difference between cathode and anode is 1V and anode at higher potential. [Range of ammeter is large] [Take hc = 1240 (ev)nm]




If only $S_2$ is closed, then :-

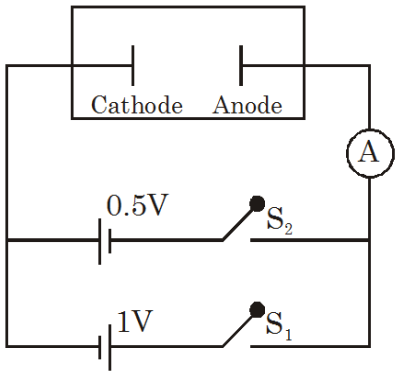
| List-I | | List-II | |
|---|---|---|---|
| (P) | Minimum kinetic energy of photoelectrons, reaching the collector is | (1) | 2.5 eV |
| (Q) | Maximum kinetic energy of photoelectrons reaching the collector is | (2) | Remain same |
| (R) | If wavelength of incident light is decreased (no. of incident photon same), then reading of current as shown by ammeter will | (3) | 1 eV |
| (S) | If number of incident photons increases, then reading of current as shown by ammeter will | (4) | Increase |
| | | (5) | 0 |



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।**

चित्र में एक प्रकाश विद्युत सेल दर्शाया गया है। उत्सर्जक प्लेट (कैथोड) तांबे ($\phi$ = 4.7 eV) से बनी है तथा उत्सर्जक को तरंगदैर्ध्य 200 nm वाले एकवर्णीय प्रकाश स्त्रोत से प्रकाशित किया जाता है। जब कैथोड व एनोड के मध्य 1V विभवान्तर होता है तथा एनोड उच्च विभव पर होता है, तब संतृप्त धारा प्रेक्षित होती है। (अमीटर की परास अधिक है।)[hc = 1240 (ev)nm लें




यदि केवल $S_2$ को बंद कर दिया जाये तो :-

| सूची-I | | सूची-II | |
|---|---|---|---|
| (P) | संग्राहक तक पहुँचने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम गतिज ऊर्जा का मान | (1) | 2.5 eV |
| (Q) | संग्राहक तक पहुँचने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान | (2) | समान बना रहता है। |
| (R) | यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य घटायी जाये (आपतित फोटोनों की संख्या समान है) तो अमीटर द्वारा दर्शाया गया धारा का पाठ्यांक | (3) | 1 eV |
| (S) | यदि आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ायी जाये तो अमीटर द्वारा दर्शाया गया धारा का पाठ्यांक | (4) | बढ़ता है। |
| | | (5) | 0 |

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 2

(B) P ⟶ 5;Q ⟶ 3;R ⟶ 2;S ⟶ 4

(C) P ⟶ 4;Q ⟶ 5;R ⟶ 1;S ⟶ 2

(D) P ⟶ 5;Q ⟶ 5;R ⟶ 4;S ⟶ 2

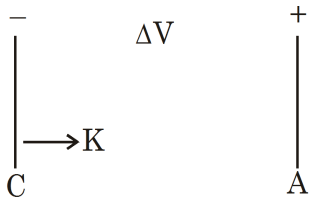


For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**Ans. B**

**Sol.**

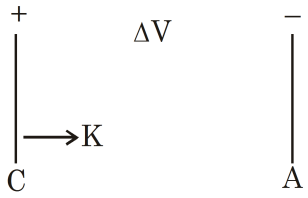
$(KE)_{max} = \frac{hc}{\lambda} - \phi \Rightarrow \frac{1240}{200} - 4.7 = 1.5eV$




$(K_{Anode})_{max} = K_{max} + e\Delta V$

$= 1.5 + 1 = 2.5$ eV

$(K_{Anode})_{min} = K_{min} + e\Delta V = 1$ eV




$(K_{Anode})_{max} = 1.5 - 0.5 = 1eV$

$(K_{Anode})_{min} = 0.5 - 0.5 = 0$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

## SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

## खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +4 If only the correct answer is given.
*Zero Marks* : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

*पूर्ण अंक* : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
*शून्य अंक* : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

**1.** The diameter of a wire of length 100 cm is measured with the help of a screw gauge. The main scale reading is 1mm and circular scale reading is 25. Pitch of the screw gauge is 1 mm and the total number of divisions on the circular scale is 100. The wire is used in an experiment for determination of Young's modulus of the wire by Searle's method. The following data are available : elongation in the wire $\Delta \ell = 0.125$ cm under the tension of 50 N, least count for measuring normal length of wire is 0.01 cm and for elongation in the wire is 0.001 cm. The maximum error in calculating the value of Young's modulus (Y), assuming that the force is measured very accurately, is $\frac{8 \times n}{10}\%$, where n is very nearly an integer, then fill the value of n.

एक 100 cm लम्बे तार का व्यास, स्क्रूगेज की सहायता से मापा जाता है। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1mm व वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक 25 है। स्क्रूगेज का चूड़ी अन्तराल 1 mm व वृत्ताकार पैमाने पर भागों की कुल संख्या 100 है। इस तार का उपयोग सर्ल विधि द्वारा तार के यंग प्रत्यास्थता गुणांक को ज्ञात करने हेतु किये गये प्रयोग में किया जाता है। प्राप्त आंकड़े निम्न प्रकार है ; 50N तनाव के अन्तर्गत तार में विस्तार $\Delta \ell = 0.125$ cm, तार की सामान्य लम्बाई के मापन के लिये अल्पतमांक 0.01 cm व तार में विस्तार के लिये 0.001 cm है। यदि बल को बहुत ज्यादा यथार्थता के साथ मापा गया हो तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक (Y) की गणना में अधिकतम त्रुटि $\frac{8 \times n}{10}\%$ प्राप्त होती है, जहाँ n लगभग एक पूर्णांक है तो n का मान ज्ञात करें।

**Ans. 3**

**Sol.** $Y = \frac{F}{A}\frac{\ell}{\Delta \ell}$

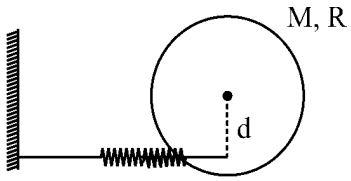
$\therefore \quad \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta \ell}{\ell} + \frac{\Delta(\Delta \ell)}{\Delta \ell} = \frac{2\Delta d}{d} + \frac{\Delta \ell}{\ell} + \frac{\Delta(\Delta \ell)}{\Delta \ell}$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**2.** A very large (uniform disk) is connected to a very stiff spring as shown in figure. Spring is attached a distance d below the axle of the disc. System is in equilibrium in configuration shown. If disc is rotated through a small angle $\theta_0 = 3°$ find the maximum kinetic energy of disc in joule. (Disc is hinged at centre)
(Given : K = 900 N/m ; R = 3m ; d = 2m, $\pi^2 = 10$)

एक बहुत बड़ी एकसमान चकती चित्रानुसार एक बहुत कठोर स्प्रिंग से जुड़ी हुई है। यह स्प्रिंग चकती के एक्सेल से d दूरी नीचे जुड़ी हुई है। यह निकाय प्रदर्शित विन्यास में साम्यावस्था में है। चकती केन्द्र पर कीलकीत की गयी है। यदि चकती को एक अल्प कोण $\theta_0 = 3°$ पर घुमाया जाये चकती की अधिकतम गतिज ऊर्जा (जूल में) ज्ञात कीजिये। (दिया है : K = 900 N/m ; R = 3m ; d = 2m, $\pi^2 = 10$)




**Ans. 5**

**Sol.** $(kd\theta)d = \left(\frac{MR^2}{2}\right)\alpha$

$\alpha = -\left(\frac{2kd^2}{MR^2}\right)\theta$

$K.E._{max} = \frac{kd^2\theta_0^2}{2}$

**3.** Two point particles of mass 3 mg and 1.8 mg each are kept at a distance r apart. Equal number of electrons are removed from both particles till they are in equilibrium under influence of mutual electrostatic repulsion and gravitational attraction. How many electrons were removed from one of the particles?
(Take : $G = \frac{20}{3} \times 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$)

द्रव्यमान 3 mg तथा 1.8 mg के दो बिन्दु कण r दूरी पर रखे गये है। दोनों कणों से समान संख्या में इलेक्ट्रॉन तब तक निकाले जाते हैं, जब तक कि वे अन्योन्य स्थिरवैद्युत प्रतिकर्षण तथा गुरूत्वीय आकर्षण के प्रभाव में साम्यावस्था में है। किसी एक कण से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गये ? (लीजिये : $G = \frac{20}{3} \times 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$)

**Ans. 1250**

**Sol.** $\frac{Gm_1m_2}{r^2} = \frac{kq^2}{r^2}$

$\frac{20}{3} \times 10^{-11} \times 3 \times 10^{-6} \times 1.8 \times 10^{-6} = 9 \times 10^9\ q^2$

$q^2 = \frac{36 \times 10^{-23}}{9 \times 10^9} = 4 \times 10^{-32}$

$q = 2 \times 10^{-16}\ C = 1.6 \times 10^{-19}\ N$

$N = \frac{2 \times 10^3}{1.6} = \frac{2000}{1.6} = 1250$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**4.** A string fixed at both the ends of length 2m, vibrating in its $7^{th}$ overtone. Equation of the standing wave is given by $y = A \sin kx \cos(\omega t + \pi/3)$. All the symbols have their usual meaning. Mass per unit length of the string is 0.5 gm/cm. Given that A = 1 cm and $\omega = 100\ \pi$ rad/sec. If after time $t_0$ starting from t = 0 sec, energy of vibration is completely potential for the second time, find $120\ t_0$. (Use $\pi^2 = 10$)

दोनों सिरों पर स्थिर लम्बाई 2m वाली एक रस्सी इसके 7 वें अधिस्वरक में कंपन्न कर रही है। अप्रगामी तरंग की समीकरण $y = A \sin kx \cos(\omega t + \pi/3)$ द्वारा दी जाती है। सभी संकेतों के सामान्य अर्थ है। रस्सी का प्रति इकाई लम्बाई द्रव्यमान 0.5 gm/cm है। यहाँ A = 1 cm तथा $\omega = 100\ \pi$ rad/sec दिया गया है। यदि t = 0 sec से प्रारम्भ कर $t_0$, समय पश्चात् कम्पन्न ऊर्जा द्वितीय बार पूर्णतया स्थितिज हो तो $120\ t_0$ का मान ज्ञात कीजिये। ($\pi^2 = 10$ लें)

**Ans. 2**

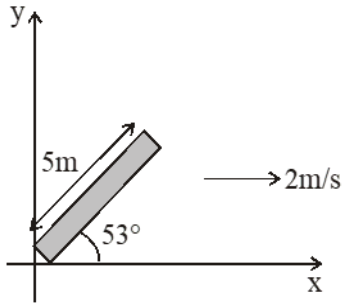
**Sol.** P.E. will be maximum second time when phase will change by $300° \left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right)$

$$t = \frac{5}{6}T = \frac{5}{6} \times \left(\frac{2\pi}{\omega}\right) = \frac{1}{60}$$

$$120 \times \frac{1}{60} = 2$$

**5.** A conducting rod PQ of $\ell$ = 5m oriented as shown is moving with V = (2m/s) $\hat{i}$ without any rotation in a uniform magnetic field $\left(3\hat{j} + 4\hat{k}\right)$ Tesla. Emf (V) induced in the rod is

चित्रानुसार विन्यासित $\ell$ = 5m वाली एक चालक छड PQ, किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $\left(3\hat{j} + 4\hat{k}\right)$ टेसला में बिना किसी घूर्णन किये वेग $V = (2m/s)\hat{i}$ से गतिशील है। छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ($V$ में) ज्ञात कीजिये।




**Ans. 32**

**Sol.** $\varepsilon = \left(\vec{v} \times \vec{B}\right) . \vec{\ell}_{eff}$

$$\varepsilon = \left[2\hat{i} \times \left(3\hat{j} + 4\hat{k}\right)\right] . \left[3\hat{i} + 4\hat{j}\right]$$

$$|\varepsilon| = 32 volt$$



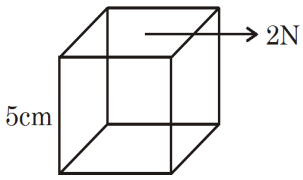
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**6.** A cube of sponge rubber with edge length 5 cm has a force of 2N applied horizontally to the top face parallel to an edge while the bottom face is held fixed. Top face gets displaced horizontally through a distance of 1mm. If shear modulus or modulus of rigidity for the sponge rubber is given by $x \times 10^4$ N/m$^2$ then fill value of x.

स्पंज रबर से बने एक घन की भुजा की लम्बाई 5 cm है। इसकी शीर्ष सतह पर एक भुजा के समान्तर क्षैतिज रूप से 2N का बल लगाया जाता है जबकि आधार सतह स्थिर रखी गई है। शीर्ष सतह क्षैतिज रूप से 1mm दूरी तक विस्थापित हो जाती है। यदि स्पंज रबर के लिए अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक $x \times 10^4$ N/m$^2$ द्वारा दिया जाये तो x का मान ज्ञात कीजिए।

**Ans. 4**

**Sol.**




$$\text{Shear strain} = \frac{1 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-2}} = \frac{1}{50}$$

$$\eta = \frac{\text{Shear stress}}{\text{Shear strain}} = \frac{F/A}{\text{Shear strain}}$$

$$= \frac{2}{25 \times 10^{-4}} \times 50 = 4 \times 10^4 \Rightarrow x = 4$$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

## PART-2 : CHEMISTRY
## भाग-2 : रसायन विज्ञान
### SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
### खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

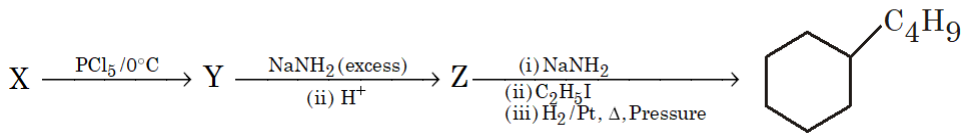
| | | | |
|---|---|---|---|
| *Full Marks* | : | +3 | If ONLY the correct option is chosen. |
| *Zero Marks* | : | 0 | If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered) |
| *Negative Marks* | : | –1 | In all other cases |

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

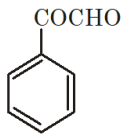
| | | | |
|---|---|---|---|
| *पूर्ण अंक* | : | +3 | यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है। |
| *शून्य अंक* | : | 0 | यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है |
| *ऋण अंक* | : | –1 | अन्य सभी परिस्थितियों में। |

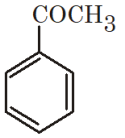
---

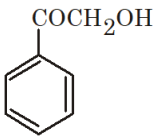
**1.** n-Butylcyclohexane is formed through the following sequence of reactions.
निम्न अभिक्रिया क्रम द्वारा n-ब्यूटिलसाइक्लोहेक्सेन प्राप्त किया जाता हैं।

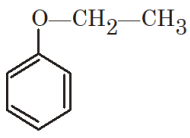



In the above scheme of reactions, "X" is -
उपर्युक्त अभिक्रिया क्रम में "X" है:

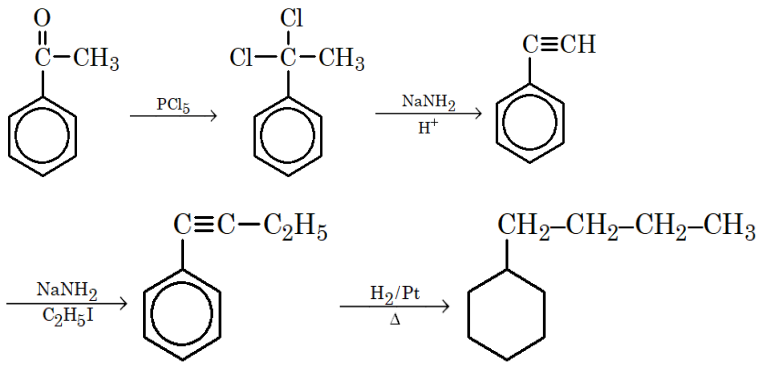
(A) 


(B) 


(C) 


(D) 


**Ans. B**

**Sol.** 




For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**2.** Select the correct set of species with paramagnetic nature

अनुचुम्बकीय प्रकृति वाली स्पीशिज का सही समुच्चय चुनिये।

(A) $NO, O_2^+, O_2^-, B_2$ (B) $B_2, O_2, N_2, N_2^+$

(C) $O_2, O_2^+, O_2^{-2}, N_2^+$ (D) $Be_2, He_2, C_2, N_2$

**Ans. A**

**3.** The equilibrium constant for the reaction $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$ is 5. How many moles of $CO_2$ must be added to 1 litre container already containing 3 moles each of CO and $H_2O$ to make 2 M equilibrium concentration of CO ?

अभिक्रिया $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$ का साम्य स्थिरांक 5 है। CO की साम्य सांद्रता 2M करने के लिये 1 लीटर के पात्र जिसमें पहले से CO तथा $H_2O$ प्रत्येक के 3M मोल उपस्थित है, में $CO_2$ के कितने मोल मिलाये जाने चाहिये ?

(A) 15 (B) 19 (C) 5 (D) 20

**Ans. B**

**Sol.** Let x mole of $CO_2$ is added

3 mole 3 mole x mole +

$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$

2 2 x + 1 1

$$K_{eq.} = \frac{(x+1) \times 1}{2 \times 2} = 5$$

$x = 19$

**4.** Based on given $E^0$ values select the correct option

$E^0$ values $Br_2 / Br^- = 1.90V$, $Ag^+ / Ag = +0.80V$, $Cu^{+2} / Cu = +0.34V$, $I_2 / I^- = 0.54V$

(A) Cu, will reduce $Br^-$ (B) Cu, will reduce Ag

(C) Cu will reduce $I^-$ (D) Cu, will reduce $Br_2$

दिये गये $E^0$ मानो के आधार पर सही विकल्प चुनिये।

$E^0$ मान $Br_2 / Br^- = 1.90V$, $Ag^+ / Ag = +0.80V$, $Cu^{+2} / Cu = +0.34V$, $I_2 / I^- = 0.54V$

(A) Cu, $Br^-$ को अपचयित करेगी (B) Cu, Ag को अपचयित करेगी

(C) Cu, $I^-$ को अपचयित करेगी (D) Cu, $Br_2$ को अपचयित करेगी

**Ans. D**

**Sol.** One with low SRP reduces the metal / Non metal with high SRP.



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

## SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

## खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Full Marks* | : | +4 | If only (all) the correct option(s) is (are) chosen. |
| *Partial Marks* | : | +3 | If all the four options are correct but ONLY three options are chosen. |
| *Partial Marks* | : | +2 | If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct. |
| *Partial Marks* | : | +1 | If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option. |
| *Zero Marks* | : | 0 | If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered). |
| *Negative Marks* | : | –2 | In all other cases. |

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

| | | | |
|---|---|---|---|
| *पूर्ण अंक* | : | +4 | यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है। |
| *आंशिक अंक* | : | +3 | यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है। |
| *आंशिक अंक* | : | +2 | यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं। |
| *आंशिक अंक* | : | +1 | यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं। |
| *शून्य अंक* | : | 0 | यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)। |
| *ऋण अंक* | : | –2 | अन्य सभी परिस्थितियों में। |

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Consider $[Co(CO)_4]^-$ as x and $[Mn(CO)_6]^+$ as y to select the correct options from the following –

(A) The C – O bond length in x is more than that in y

(B) The C – O bond energy in x is more than that in y

(C) Double bond character in metal to carbon bond in x has more than that in y

(D) Both x and y have the same EAN of the central metal atom

$[Co(CO)_4]^-$ को x तथा $[Mn(CO)_6]^+$ को y मान कर सही विकल्प का चयन कीजिए -

(A) C – O बंध लम्बाई का मान y की तुलना में x में अधिक है।

(B) C – O बंध ऊर्जा का मान y की तुलना में x में अधिक है।

(C) Y की तुलना में X में धातु से कार्बन के बंध में अधिक द्विबंध लक्षण उपस्थित है

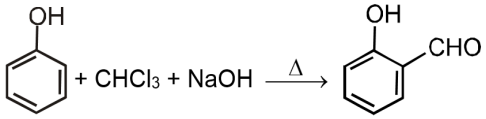
(D) दोनों x तथा y का केन्द्रीय धातु परमाणु समान EAN मान वाला है।

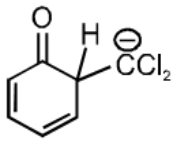
**Ans. A, C, D**

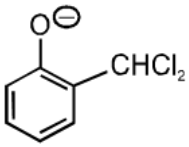
**Sol.** Metal - Carbon Bond order of x is more than that of y due to more entent of synergic bonding. Both the complexes have EAN = 36

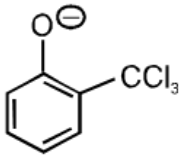
6. Identify the intermediates of the following reaction.

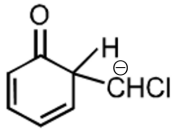
निम्न अभिक्रिया के मध्यवर्ती बताईये



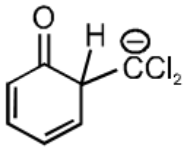

(A) 

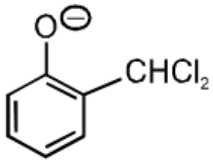

(B) 


(C) 


(D) 


**Ans. A, B**

**Sol.** 




For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**7.** Select the correct statement(s) for a first order reaction : A ⟶ Products.

(A) The degree of dissociation is equal to $(1 - e^{kt})$.

(B) A plot of reciprocal concentration of the reactant vs time gives a straight line.

(C) The time taken for the completion of 75% reaction is twice the half life $(t_{1/2})$ of the reaction.

(D) The pre-exponential factor in the Arrhenius equation has the dimension of $(\text{time}^{-1})$

प्रथम कोटि अभिक्रिया : A ⟶ उत्पाद के लिये सही कथन चुनिये।

(A) वियोजन की मात्रा $(1 - e^{kt})$ है।

(B) क्रियाकारक की सांद्रता के व्युत्क्रम vs समय का आरेख एक सीधी रेखा देता है।

(C) 75% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लिया गया समय, अभिक्रिया की अर्द्ध आयु $(t_{1/2})$ का दोगुना है।

(D) आरहोनियस समीकरण में पूर्वचर घातांकी गुणांक की विमा $(\text{समय}^{-1})$ है।

**Ans. C, D**

**Sol.** (A) $\alpha = \frac{x}{A_0} = 1 - e^{-kt}$

(B) $\frac{1}{A_f} = \frac{1}{A_0} \times e^{kt}$

(C) $t_{3/4} = 2 \times t_{1/2}$

(D) Unit of rate constant (k) and pre-exponential factor (A) is same, $\text{time}^{-1}$.



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

## SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

## खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

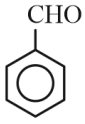
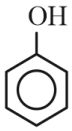
- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;
*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);
*Negative Marks* : –1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची.सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा।
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
*शून्य अंक* : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
*ऋण अंक* : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

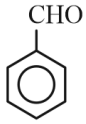
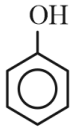
**8.** Match the following

| List-I | | List-II | |
|---|---|---|---|
| P | $CH_3CH_2OH$ | 1 | Tollen's test |
| Q |  | 2 | Fehling's solution test |
| R |  | 3 | Iodoform test |
| S | $CH_3COOH$ | 4 | $Br_2$ water test |
| | | 5 | $NaHCO_3$ test |



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

निम्न को सुमेलित करें।

| सूची-I | | सूची-II | |
|---|---|---|---|
| P | $CH_3CH_2OH$ | 1 | टालेन्स परीक्षण |
| Q |  | 2 | फेहलिंग विलयन |
| R |  | 3 | आयोडोफार्म परीक्षण |
| S | $CH_3COOH$ | 4 | $Br_2$ जल परीक्षण |
| | | 5 | $NaHCO_3$ परीक्षण |

(A) P ⟶ 3;Q ⟶ 2;R ⟶ 5;S ⟶ 4

(B) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 5

(C) P ⟶ 2;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 4

(D) P ⟶ 4;Q ⟶ 3;R ⟶ 4;S ⟶ 5

**Ans. B**

**Sol.** $CH_3CH_2OH$ gives iodoform test

$CH_3COOH$ gives off $CO_2$ from $NaHCO_3$ solution

PhCHO gives Tollen's test but not Fehling's test

PhOH give $Br_2$ water test result in yellow ppt.



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**9.** Match the List-I with List-II.

| List-I | | List-II | |
|---|---|---|---|
| (P) | $XeO_2F_2$ | (1) | The species is regular octahedral |
| (Q) | $SF_4$ | (2) | 5 atoms may be in the same plane with in the species |
| (R) | $XeO_6^{-4}$ | (3) | Species utilises $d_{x^2-y^2}$ orbitals in its formation |
| (S) | $[I(CN)_2]^-$ | (4) | Species utilises $d_{z^2}$ orbitals in its formation |
| | | (5) | All atom in one plane |

सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें।

| सूची-I | | सूची-II | |
|---|---|---|---|
| (P) | $XeO_2F_2$ | (1) | स्पीशिज नियमित अष्टफलकीय है। |
| (Q) | $SF_4$ | (2) | 5 परमाणु स्पीशिज में समान तल में हो सकते है। |
| (R) | $XeO_6^{-4}$ | (3) | स्पीशिज इसके निर्माण में $d_{x^2-y^2}$ कक्षको का प्रयोग करती है। |
| (S) | $[I(CN)_2]^-$ | (4) | स्पीशिज इसके निर्माण में $d_{z^2}$ कक्षको का प्रयोग करती है। |
| | | (5) | सभी परमाणु एक तल में है। |

(A) P ⟶ 4;Q ⟶ 4;R ⟶ 1,2,3,4;S ⟶ 2,4,5

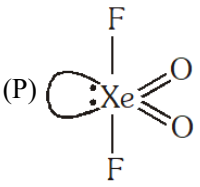
(B) P ⟶ 4;Q ⟶ 3,4;R ⟶ 1,2;S ⟶ 4,5

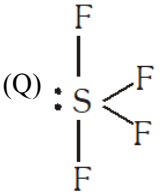
(C) P ⟶ 1,2,3;Q ⟶ 1,3,4;R ⟶ 1,2,5;S ⟶ 1,5

(D) P ⟶ 2;Q ⟶ 5;R ⟶ 1,2;S ⟶ 1,2,3,5

**Ans. A**

**Sol.**

(P)  $sp^3d \longrightarrow d_{z^2}$

(Q)  $sp^3d \longrightarrow d_{z^2}$

(R) $XeO_6^{-4}$ – octahedral ⟶ $sp^3d^2(d_{z^2} + d_{x^2-y^2})$

(S) $[I(CN)_2]^-$ $sp^3d$ $(d_{z^2})$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**10.** Match the List–I & List–II.

| | List–I | | List–II |
|---|---|---|---|
| (P) | Benzene + toluene | (1) | Follows Raoult's law |
| (Q) | Benzene + acetic acid (dilute) | (2) | Deviates from Raoult's law |
| (R) | Water + nitric acid | (3) | Can be separated through fractional distillation |
| (S) | Chloroform + acetone | (4) | Gives maximum boiling azeotrope |
| | | (5) | Solute shows association |

सूची–I के साथ सूची–II का मिलान कीजिए।

| | सूची–I | | सूची–II |
|---|---|---|---|
| (P) | बेंजीन + टॉलुईन | (1) | राऊल्ट नियम का पालन |
| (Q) | बेंजीन + एसीटिक अम्ल (तनु) | (2) | राऊल्ट नियम से विचलन |
| (R) | जल + नाइट्रिक अम्ल | (3) | प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्करण संभव |
| (S) | क्लोरोफॉर्म + ऐसीटॉन | (4) | अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण |
| | | (5) | विलेय संगुणन दर्शाता है |

(A) P ⟶ 1,3,4,5;Q ⟶ 2,4;R ⟶ 2,4;S ⟶ 1,3,5

(B) P ⟶ 1,3;Q ⟶ 1,2,5;R ⟶ 2,4;S ⟶ 2,3,4,5

(C) P ⟶ 1,2;Q ⟶ 1,5;R ⟶ 2,4;S ⟶ 2,4,5

(D) P ⟶ 1,3;Q ⟶ 1,5;R ⟶ 2,4;S ⟶ 2,4

**Ans. D**

**Sol.** Benzene + toluene form ideal liquid mixture.

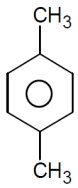
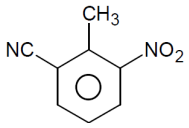
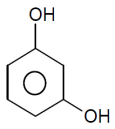
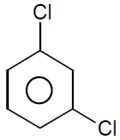
Acetic acid dimerises in benzene

Water + nitric acid & Chloroform + Acetone show negative deviation from Raoult's law

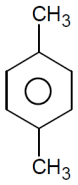
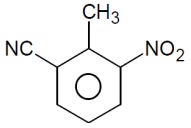
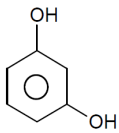
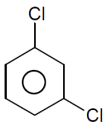


For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**11.** Match the compounds mentioned in **List-I** with their properties mentioned in **List-II**.

| **List-I** | | **List-II** | |
|---|---|---|---|
| (P) |  | (1) | Forms one mono substituted product in electrophilic substitution reactions. |
| (Q) |  | (2) | Forms more than one mono substituted product in electrophilic substitution reaction |
| (R) |  | (3) | More reactive than benzene towards EAS reaction |
| (S) |  | (4) | Less reactive than benzene towards EAS reaction |
| | | (5) | The substituents exert –I as well as +R effect |

सूची-**I** मे प्रदर्शित यौगिको को सूची-**II** में प्रदर्शित उनके गुणधर्मो के साथ सुमेलित कीजिये।

| **सूची-I** | | **सूची-II** | |
|---|---|---|---|
| (P) |  | (1) | इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक एकल प्रतिस्थापित उत्पाद बनाता है। |
| (Q) |  | (2) | इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक से अधिक एकल प्रतिस्थापित उत्पाद बनाता है। |
| (R) |  | (3) | EAS अभिक्रिया के प्रति बेंजीन से अधिक क्रियाशिल |
| (S) |  | (4) | EAS अभिक्रिया के प्रति बेंजीन से कम क्रियाशिल |
| | | (5) | प्रतिस्थापी –I के साथ -साथ +R प्रभाव दर्शाता है। |

(A) P ⟶ 1,3;Q ⟶ 1,4;R ⟶ 2,3,5;S ⟶ 2,4,5

(B) P ⟶ 3;Q ⟶ 3,5;R ⟶ 1,2;S ⟶ 1,3

(C) P ⟶ 2;Q ⟶ 4;R ⟶ 1,3;S ⟶ 5

(D) P ⟶ 4,5;Q ⟶ 2;R ⟶ 5;S ⟶ 1,5

**Ans. A**



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**Sol.** (P) forms monosubstituted product, it is more reactive than benzene due to presence two activating $CH_3$ groups.

(Q) forms monosubstituted product because one position is meta w.r.t electron withdrawing groups and para with respect to $CH_3$ group. It is less reactive than benzene due to two deactivating and one activating group.

(R) forms more than one monosubstituted product and is more reactive than benzene due to two activating OH groups. The OH groups exert –I and +R effect.

(S) forms more than one monosubstituted product and is less reactive than benzene.

The Cl atoms exert –I as well as +R effect.



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

## SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

## खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +4 If only the correct answer is given.
*Zero Marks* : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

*पूर्ण अंक* : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
*शून्य अंक* : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

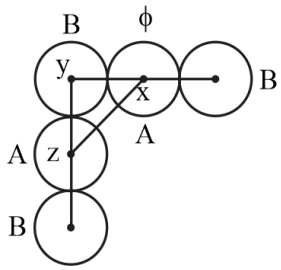
**1.** An ionic compound ($A^+B^-$) crystallizes in rock salt structure. If the ionic radii of $A^+$ and $B^-$ is 200 pm and 400 pm respectively, if the distance between two nearest cations is x A°. Find 10x. (Round off to nearest integer)

एक आयनिक यौगिक ($A^+B^-$) रॉक साल्ट संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। यदि $A^+$ एवं $B^-$ की आयनिक त्रिज्या क्रमशः 200 pm एवं 400 pm है। यदि दो निकटतम धनायनो के मध्य दूरी x A° है। 10x बताईये (निकटतम पूर्णांक में)

**Ans. 85**

**Sol.** $B^-$ is present at corners and face centres.

$A^+$ is present at edge centres and body centre.




from $\Delta XYZ$, $XZ^2 = XY^2 + YZ^2 = 2(r_A + r_{B^-})^2$

$XZ = \sqrt{2}(r_{A^+} + r_{B^-})$

$= \sqrt{2}(200 + 400)$

$= 848.5$ pm



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**2.** When salt-X is mixed with equal amount of $K_2Cr_2O_7$ in a test tube and conc. $H_2SO_4$ is added followed by heating the test tube, red fumes of compound-Y is obtained which is passed into NaOH solution. Solution becomes yellow due to formation of compound-Z. The sum of total atoms present in, Y and Z is

जब लवण -X को $K_2Cr_2O_7$ की समान मात्रा के साथ परखनली में मिश्रित किया और सांद्र $H_2SO_4$ मिलाने के पश्चात परखनली को गर्म किया तो यौगिक -Y के लाल धुम्र प्राप्त हुये जिसे NaOH विलयन में से गुजारा गया तो यौगिक -Z के निर्माण के कारण विलयन पीला हो जाता है। तो Y तथा Z में उपस्थित कुल परमाणुओं का योग है।

**Ans. 12**

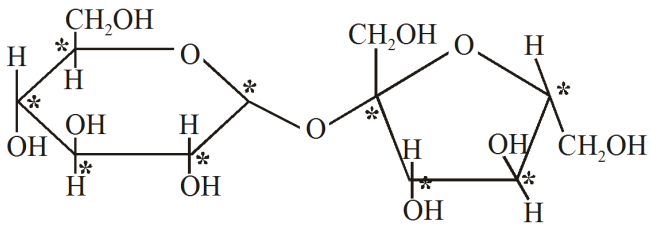
**Sol.** $CrO_2Cl_2 + NaOH \rightarrow \underset{\text{yellow}}{Na_2CrO_4}$

**3.** The number of chiral carbons present in sucrose is_____ .

सुक्रोस में उपस्थित किरेल कार्बन की संख्या है?

**Ans. 9**

**Sol.**

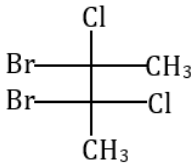


[α-D-Glucose] [β-D-Fructose]

Total no. of chiral carbon in sucrose = 9

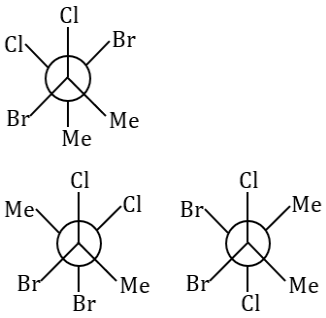
**4.** The total number(s) of stable conformers with non-zero dipole moment for the following compound is (are)

निम्न यौगिक के अशुन्य द्विध्रुव आघूर्ण वाले स्थायी संरूपणों की कुल संख्या बताईये।



**Ans. 3**

**Sol.**





For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**5.** Find total number of correct statement(s) related to the metal extraction processes

(i) A mixture of PbS and PbO undergoes self-reduction to produce Pb and $SO_2$.

(ii) Liquation method is used for the refining of metals having high melting point and are associated with low melting impurities.

(iii) Partial oxidation of sulphide ore of copper by roasting, followed by self-reduction produces blister copper.

(iv) In cyanide process, zinc powder is utilized to precipitate gold from $Na[Au(CN)_2]$

(v) Refining of blister copper is done by carbon reduction

धातु निष्कर्षण प्रक्रमों से सम्बंधित सही कथनों की कुल संख्या बताइये

(i) PbS एवं PbO के मिश्रण का स्वतः अपचयन होकर Pb तथा $SO_2$ उत्पादित होता है।

(ii) उच्च ग्लानांक वाली धातुऐं जो न्यून ग्लनांक वाली अशुद्धियाँ के साथ सम्बंधित होती है, के परिशोधन के लिये द्रवीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है

(iii) भर्जन द्वारा कॉपर के सल्फाइड अयस्क के आंशिक ऑक्सीकरण के पश्चात स्वतः अपचयन से फफोलेदार कॉपर उत्पादित होता है

(iv) सायनाइड प्रक्रम में जिंक पाउडर का उपयोग $Na[Au(CN)_2]$ से गोल्ड के अवक्षेपण में किया जाता है

(v) फफोलेदार कॉपर का परिशोधन कार्बन अपचयन द्वारा किया जाता है

**Ans. 3**

**Sol.** (i), (iii) , (iv)

**6.** A sample of H-atoms present in ground state absorbs photos & energy $\frac{13.6 \times 48}{49}$eV . How many different wavelength will be observed in Balmer series of hydrogen spectrum.

आद्य अवस्था में उपस्थित H-परमाणुओ का नमूना फोटोन अवशोषित करता है जिसकी ऊर्जा $\frac{13.6 \times 48}{49}$eV है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी में कितनी भिन्न-भिन्न रेखाये प्रेक्षित होगी?

**Ans. 5**

**Sol.** $\Delta E = 13.6 \times 1\left[\frac{1}{1} - \frac{1}{n^2}\right] = 13.6 \times \frac{48}{49}$

$\frac{1}{1} - \frac{1}{n^2} = \frac{48}{49}$

$\frac{1}{n^2} = 1 - \frac{48}{49} = \frac{1}{49}$

$n = 7$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

## PART-3 : MATHEMATICS
## भाग-3 : गणित
### SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
### खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Full Marks* | : | +3 | If ONLY the correct option is chosen. |
| *Zero Marks* | : | 0 | If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered) |
| *Negative Marks* | : | –1 | In all other cases |

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *पूर्ण अंक* | : | +3 | यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है। |
| *शून्य अंक* | : | 0 | यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है |
| *ऋण अंक* | : | –1 | अन्य सभी परिस्थितियों में। |

---

**1.** The coefficient of $x^{10}$ in the expansion of $\sum_{r=0}^{20}(-1)^r\,{}^{20}C_r(x+1)^r\left(\frac{1}{2}+x\right)^{20-r}$ is -

$\sum_{r=0}^{20}(-1)^r\,{}^{20}C_r(x+1)^r\left(\frac{1}{2}+x\right)^{20-r}$ के प्रसार में $x^{10}$ का गुणांक होगा-

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

**Ans. A**

**Sol.** $\because \sum_{r=0}^{n}{}^nC_r(a)^{n-r}(b)^r=(a+b)^n$

$\therefore \sum_{r=0}^{20}{}^{20}C_r\left(\frac{1}{2}+x\right)^{20-r}\{-(x+1)\}^r=\left\{\frac{1}{2}+x-(x+1)\right\}^{20}$

$\therefore$ The coefficient of $x^{10}=0$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**2.** If $f(x) = \tan^{-1}(\cot x) + \tan^{-1}(\cot^3 x) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\tan 2x\right)$, then $f\left(\frac{\pi}{10}\right)$ is equal to

यदि $f(x) = \tan^{-1}(\cot x) + \tan^{-1}(\cot^3 x) + \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\tan 2x\right)$ हो, तो $f\left(\frac{\pi}{10}\right)$ होगा

(A) 0 (B) $\frac{\pi}{10}$

(C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\pi$

**Ans. D**

**Sol.** $(\cot x)(\cot^3 x) = \cot^4 x = \cot^4\left(\frac{\pi}{10}\right) > 1$

$$f(x) = \pi + \tan^{-1}\left(\frac{\cot x + \cot^3 x}{1 - (\cot x)(\cot^3 x)}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{\tan x}{1 - \tan^2 x}\right)$$

$$= \pi + \tan^{-1}\left(\frac{\tan x}{\tan^2 x - 1}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{\tan x}{1 - \tan^2 x}\right)$$

$$= \pi$$

**3.** If $\log_2(4\cos x - 4)^2 = 2\log_2(2\cos x)$, then the given equation has -

(A) number of solutions in $[0, \pi]$ is 1

(B) number of solutions in $[0, \pi]$ is 0

(C) each of the principal solution is less than $\frac{\pi}{3}$

(D) each of the principal solution is greater than $\frac{\pi}{3}$

यदि $\log_2(4\cos x - 4)^2 = 2\log_2(2\cos x)$ हो, तो दी गयी समीकरण के -

(A) $[0, \pi]$ में हलों की संख्या 1 होगी।

(B) $[0, \pi]$ में हलों की संख्या 0 होगी।

(C) प्रत्येक मुख्य हल $\frac{\pi}{3}$ से कम होगा।

(D) प्रत्येक मुख्य हल $\frac{\pi}{3}$ से अधिक होगा।

**Ans. A**

**Sol.** $\log_2(4\cos x - 4)^2 = \log_2(2\cos x)^2$

$\Rightarrow (4\cos x - 4)^2 = (2\cos x)^2$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**4.** The graph of the function $y = f(x)$ has non vertical tangent at the point (2,0). Then $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\log_e(1+5f(x))}{e^{2f(x)} - f(x) - 1}$ is equal to -

(A) 1 (B) 5 (C) 3 (D) none of these

फलन $y = f(x)$ का आरेख बिन्दु (2,0) पर स्पर्श रेखा रखता है, जो कि उर्ध्व स्पर्श रेखा नहीं है, तो $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\log_e(1+5f(x))}{e^{2f(x)} - f(x) - 1}$ का मान होगा -

(A) 1 (B) 5 (C) 3 (D) इनमें से कोई नहीं

**Ans. B**

**Sol.** Given $f(2) = 0$

$$\ell = \lim_{x\to 2} \frac{\log_e(1+5f(x))}{e^{2f(x)} - f(x) - 1} \qquad \left(\frac{0}{0}\right) \text{ form}$$

Use : L Hopital rule

$$\ell = \lim_{x\to 2} \frac{\left(\frac{5f'(x)}{1+5f(x)}\right)}{2f'(x)e^{2f(x)} - f'(x)} = \frac{5}{2-1} = 5$$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

## SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

## खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Full Marks* | : | +4 | If only (all) the correct option(s) is (are) chosen. |
| *Partial Marks* | : | +3 | If all the four options are correct but ONLY three options are chosen. |
| *Partial Marks* | : | +2 | If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct. |
| *Partial Marks* | : | +1 | If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option. |
| *Zero Marks* | : | 0 | If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered). |
| *Negative Marks* | : | –2 | In all other cases. |

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

| | | | |
|---|---|---|---|
| *पूर्ण अंक* | : | +4 | यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है। |
| *आंशिक अंक* | : | +3 | यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है। |
| *आंशिक अंक* | : | +2 | यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं। |
| *आंशिक अंक* | : | +1 | यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं। |
| *शून्य अंक* | : | 0 | यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)। |
| *ऋण अंक* | : | –2 | अन्य सभी परिस्थितियों में। |

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**5.** Which of the following statement(s) is/are correct?

(A) The value of $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\int\limits_0^x x\, e^{t^2}\, dt}{1 + x - e^x}$ is equal to $-2$.

(B) The points L and M are on the curve $14x^2 - 7xy + y^2 = 2$, each have x-coordinates 1. If the tangent to the curve at L and M meet at (h, k), then k is equal to 4.

(C) Let $f(x) = |x - a_1| + |x - a_2| + \ldots\ldots\ldots\ldots + |x - a_n|$ where $a_i \in R$ and $a_i < a_{i+1}$ $\forall i \in N$, $i \in \{1,2,\ldots.n-1\}$. If n is even then $f(x)$ has minimum value at exactly one point.

(D) If LMVT is known to be applicable for a quadratic function $y = px^2 + qx + r$ in $[x_1, x_2]$ then 'c' of LMVT occurs at $c = \dfrac{x_1 + x_2}{3}$

निम्न में से कौनसा कथन सही होगा/होंगे

(A) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\int\limits_0^x x\, e^{t^2}\, dt}{1 + x - e^x}$ का मान $-2$ है

(B) वक्र $14x^2 - 7xy + y^2 = 2$ पर बिन्दु L तथा M है, प्रत्येक के x निर्देशांक 1 है। यदि वक्र के बिन्दु L तथा M पर खींची गई स्पर्श रेखा बिन्दु (h, k) पर मिलती है, तो k का मान 4 है

(C) माना $f(x) = |x - a_1| + |x - a_2| + \ldots\ldots\ldots\ldots + |x - a_n|$ है जहाँ $a_i \in R$ तथा $a_i < a_{i+1}$ $\forall i \in N$, $i \in \{1,2,\ldots.n-1\}$ है। यदि n सम है, तो $f(x)$ का ठीक एक बिन्दु पर न्यूनतम मान है।

(D) यदि $[x_1, x_2]$ में द्विघात फलन $y = px^2 + qx + r$ के लिए LMVT लागू है, तो LMVT का 'c', $c = \dfrac{x_1 + x_2}{3}$ पर ग्रहण करता है।

**Ans. A, B**



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**Sol.**

(A) Let $\ell = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\int_0^x e^{t^2}dt}{-(e^x - x - 1)} \left(\dfrac{0}{0}\right)$

$= \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\int_0^x e^{t^2}dt}{-x^2\left(\frac{e^x-x-1}{x^2}\right)} = -2\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\int_0^x e^{t^2}dt}{x} \left(\dfrac{0}{0}\right)$

$= -2\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}}{1} = -2$

(B) $14x^2 - 7xy + y^2 = 2$

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{28x - 7y}{7x - 2y}$ ....(1)

if $x = 1$ then $14 - 7y + y^2 = 2$

$\Rightarrow y^2 - 7y + 12 = 0$

$\Rightarrow y = 3$ or $4$

hence L (1, 3) and M (1, 4)

slope of tangent at L $= \dfrac{28-21}{7-6} = 7$ ;

slope of tangent at M $= \dfrac{28-28}{7-8} = 0$

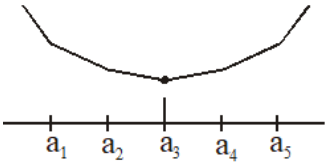
equation of tangent at L and M are

$y - 3 = 7(x - 1) \Rightarrow y = 7x - 4$

and $y - 4 = 0(x - 1) \Rightarrow y = 4$

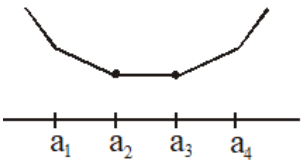
hence N $= \left(\dfrac{8}{7}, 4\right) \Rightarrow$ (C)

(C) If n is odd then graph of f (x) is $a_3$ is the only point where




f (x) has its minimum value

If n is even then graph of f (x) is From $a_2$ to $a_3$ at all values of x, f (x) is minimum.




(D) $f'(x) = 2px + q$

$f'(c) = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$

$2pc + q = \dfrac{(px_2^2 + qx_2 + r) - (px_1^2 + qx_1 + r)}{x_2 - x_1}$

$2pc + q = p\left(\dfrac{x_2 + x_1}{2}\right) + q$

$c = \dfrac{x_1 + x_2}{4}$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**6.** Let a, b, c be distinct complex numbers with $|a| = |b| = |c| = 1$ and $z_1, z_2$ be the roots of the equation $az^2 + bz + c = 0$ with $|z_1| = 1$. Also P and Q are the points representing the complex numbers $z_1$ and $z_2$ respectively in the complex plane with $\angle POQ = \theta$ (where O being the origin) then which of the following is/are **correct**?

माना a, b, c भिन्न-भिन्न सम्मिश्र संख्याये है तथा $|a| = |b| = |c| = 1$ है एवं $z_1, z_2$ समीकरण $az^2 + bz + c = 0$ के मूल है तथा $|z_1| = 1$ है। P तथा Q वह बिन्दु है जो सम्मिश्र समतल में क्रमशः सम्मिश्र संख्याओं $z_1$ तथा $z_2$ को निरूपित करते है तथा $\angle POQ = \theta$ (जहाँ O मूल बिन्दु है) है, तब निम्न में से कौनसा/कौनसे **सत्य** है ?

(A) $b^2 = ac$

(B) $\theta = \frac{2\pi}{3}$

(C) $PQ = \sqrt{3}$

(D) $|z_1 + z_2| = 1$

**Ans. A, B, C, D**

**Sol.** $|z_1 z_2| = \left|\frac{c}{a}\right| = 1, |z_1 + z_2| = \left|\frac{-b}{a}\right| = 1$

$\Rightarrow (z_1 + z_2) \times (\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = 1 \Rightarrow (z_1 + z_2)\left(\frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_2}\right) = 1$

$\Rightarrow (z_1 + z_2)^2 = z_1 z_2$

$\Rightarrow \left(\frac{-b}{a}\right)^2 = \frac{c}{a} \Rightarrow b^2 = ac$

$|z_1 + z_2| = |z_1| \left|1 + e^{i\theta}\right| = 2\cos\frac{\theta}{2} = 1 \Rightarrow \theta = \frac{2\pi}{3}$

$PQ = |z_2 - z_1| = |z_1| \left|e^{i\theta} - 1\right| = 2\sin\frac{\theta}{2}$

$= 2\sin\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}.$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**7.** Let A & B be two independent events of an experiment such that B is twice as likely to occur as A. If P(A) denotes the probability of occurence of A where $P(A) \in [a,b]$ then $a + \frac{2}{b}$ is equal to

(A) 4 (B) 2 (C) even (D) prime

A तथा B एक प्रयोग की दो स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार है कि B के होने की प्रायिकता A से दोगुनी हैं। यदि P(A), A के घटित होने की प्रायिकता को दर्शाता है, जहाँ $P(A) \in [a,b]$ है, तो $a + \frac{2}{b}$ है

(A) 4 (B) 2 (C) सम (D) अभाज्य

**Ans. A, C**

**Sol.** Let $P(A) = x$

$\Rightarrow P(B) = 2x$

Now $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$= P(A) + P(B) - P(A).P(B) = x + 2x - 2x^2$

Now $0 \leqslant P(A \cup B) \leqslant 1$

$\Rightarrow 0 \leqslant 3x - 2x^2 \leqslant 1$

$\Rightarrow x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$

$\Rightarrow a + \frac{2}{b} = 4$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

## SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

## खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;
*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);
*Negative Marks* : –1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची.सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा।
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
*शून्य अंक* : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
*ऋण अंक* : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

**8.** Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

| List-I | | List-II | |
|---|---|---|---|
| (P) | $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^{\frac{1}{x^2}}-1}{\pi - 2\tan^{-1}(x^2)}$ | (1) | 8 |
| (Q) | maximum value of the $f(x) = \dfrac{64\sin^3 x\cos x}{1+\tan^2 x}, x \in R$ | (2) | 2 |
| (R) | $\int\limits_0^2 \left[(x-1)^2\tan(x-1) - x^3 + 3x^2 - 3x + 2\right]dx$ is equal to | (3) | $\frac{1}{2}$ |
| (S) | The radius of director circle of curve $x^2 - 2y^2 = 2x + 1$ is | (4) | 1 |
| | | (5) | 7 |



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए नए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

| सूची-I | | सूची-II | |
|---|---|---|---|
| (P) | $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^{\frac{1}{x^2}}-1}{\pi - 2\tan^{-1}(x^2)}$ | (1) | 8 |
| (Q) | $f(x) = \dfrac{64\sin^3 x\cos x}{1+\tan^2 x}, x \in R$ का अधिकतम मान होगा | (2) | 2 |
| (R) | $\int\limits_0^2 \left[(x-1)^2\tan(x-1) - x^3 + 3x^2 - 3x + 2\right]dx$ का मान होगा | (3) | $\frac{1}{2}$ |
| (S) | वक्र $x^2 - 2y^2 = 2x + 1$ के नियामक वृत्त की त्रिज्या होगी | (4) | 1 |
| | | (5) | 7 |

(A) P $\longrightarrow$ 1;Q $\longrightarrow$ 3;R $\longrightarrow$ 4;S $\longrightarrow$ 2

(B) P $\longrightarrow$ 3;Q $\longrightarrow$ 2;R $\longrightarrow$ 4;S $\longrightarrow$ 5

(C) P $\longrightarrow$ 3;Q $\longrightarrow$ 1;R $\longrightarrow$ 2;S $\longrightarrow$ 4

(D) P $\longrightarrow$ 1;Q $\longrightarrow$ 5;R $\longrightarrow$ 4;S $\longrightarrow$ 3



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**Ans. C**

**Sol.**

(P) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^{1/x^2}-1}{2\left(\frac{\pi}{2}-\tan^{-1}(x^2)\right)} = \dfrac{e^{1/x^2}-1}{2\cot^{-1}(x^2)} = \dfrac{e^{1/x^2}-1}{2\tan^{-1}\left(\frac{1}{x^2}\right)}$

$\Rightarrow \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\left(e^{1/x^2}-1\right)}{2\left(\frac{1}{x^2}\right)} \dfrac{\left(\frac{1}{x^2}\right)}{\tan^{-1}\left(\frac{1}{x^2}\right)} = \dfrac{1}{2}$

(Q) $f(x) = \dfrac{64\sin^3 x.\cos x}{\sec^2 x} \Rightarrow 64\sin^3 x\cos^3 x$

$f(x) = 8\sin^3 2x$

$\therefore f(x)_{max} = 8$ at $\sin 2x = 1$

(R) $\int\limits_0^2 \left[(x-1)^2\tan(x-1) - (x-1)^3 + 1\right] dx$

or put $x - 1 = t$

$\int\limits_{-1}^{1} \left(t^2\tan t - t^3 + 1\right) dt = \int\limits_{-1}^{1} dt = 2$

(S) curve $x^2 - 2x + 1 - 2y^2 = 2$

$\Rightarrow (x-1)^2 - 2y^2 = 2$

$\Rightarrow \dfrac{(x-1)^2}{2} - \dfrac{y^2}{1} = 1$

$\therefore$ Radius of director circle is $(2 - 1) = 1$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**9.** Let $A = \{z_1 : z_1^{30} = 1\}$, $B = \{z_2 : z_2^{42} = 1\}$ and

$C = \{z_3 : 1 + z_3 + z_3^2 + .... + z_3^{69} = 0\}$

be three sets. Match List I with List II

| | **List-I** | | **List-II** |
|---|---|---|---|
| (P) | $n(A \cap B)$ | (1) | 1 |
| (Q) | $n(B \cap C)$ | (2) | 6 |
| (R) | $n(C \cap A)$ | (3) | 9 |
| (S) | $n(A \cap B \cap C)$ | (4) | 13 |
| | | (5) | 15 |

माना $A = \{z_1 : z_1^{30} = 1\}$, $B = \{z_2 : z_2^{42} = 1\}$ तथा

$C = \{z_3 : 1 + z_3 + z_3^2 + .... + z_3^{69} = 0\}$

तीन समुच्चय है। सूची I का सूची II के साथ मिलान कीजिये।

| | **सूची-I** | | **सूची-II** |
|---|---|---|---|
| (P) | $n(A \cap B)$ | (1) | 1 |
| (Q) | $n(B \cap C)$ | (2) | 6 |
| (R) | $n(C \cap A)$ | (3) | 9 |
| (S) | $n(A \cap B \cap C)$ | (4) | 13 |
| | | (5) | 15 |

(A) P $\longrightarrow$ 2;Q $\longrightarrow$ 4;R $\longrightarrow$ 3;S $\longrightarrow$ 1

(B) P $\longrightarrow$ 1;Q $\longrightarrow$ 3;R $\longrightarrow$ 4;S $\longrightarrow$ 2

(C) P $\longrightarrow$ 4;Q $\longrightarrow$ 5;R $\longrightarrow$ 2;S $\longrightarrow$ 3

(D) P $\longrightarrow$ 5;Q $\longrightarrow$ 3;R $\longrightarrow$ 1;S $\longrightarrow$ 4

**Ans. A**



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**Sol.** Let $z_1 = e^{i\frac{2\pi\alpha}{30}}$ ; $\alpha = 0, 1, ..., 29$

$z_2 = e^{i\frac{2\pi\beta}{42}}$ ; $\beta = 0, 1, ..., 41$

and $z_3 = e^{i\frac{2\pi\gamma}{70}}$ ; $\gamma = 1, 2, ..., 69$

If $z_1 = z_2 \Rightarrow \frac{\alpha}{30} = \frac{\beta}{42}$

$\Rightarrow 7\alpha = 5\beta \Rightarrow \alpha = 0, 5, ..., 25$

$\Rightarrow n(A \cap B) = 6$

If $z_2 = z_3 \Rightarrow \frac{\beta}{42} = \frac{\gamma}{70} \Rightarrow 5\beta = 3\gamma$

$\Rightarrow \beta = 3, 6, ..., 39$

$\Rightarrow n(B \cap C) = 13$

If $z_3 = z_1 \Rightarrow \frac{\alpha}{30} = \frac{\gamma}{70} \Rightarrow 7\alpha = 3\gamma$

$\Rightarrow \alpha = 3, 6, ..., 27$

If $z_1 = z_2 = z_3 \Rightarrow \alpha$ is a multiple of 3 as well as 5.

$\Rightarrow \alpha = 15$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**10.** Match the following

| List-I | | List-II | |
|---|---|---|---|
| (P) | Solution of $y - \frac{xdy}{dx} = y^2 + \frac{dy}{dx}$ is | (1) | $xy^2 = 2y^5 + c$ |
| (Q) | Solution of $(2x - 10y^3)dy + ydx = 0$ is | (2) | $\sec y = x + 1 + ce^x$ |
| (R) | Solution of $\sec^2 y\, dy + \tan y\, dx = dx$ is | (3) | $(x + 1)(1 - y) = cy$ |
| (S) | Solution of $\sin y \frac{dy}{dx} = \cos y(1 - x\cos y)$ is | (4) | $\tan y = 1 + ce^{-x}$ |
| | | (5) | $x^2y + 2y^3 + c = 0$ |

निम्न का मिलान कीजिए

| सूची-I | | सूची-II | |
|---|---|---|---|
| (P) | $y - \frac{xdy}{dx} = y^2 + \frac{dy}{dx}$ का हल है | (1) | $xy^2 = 2y^5 + c$ |
| (Q) | $(2x - 10y^3)dy + ydx = 0$ हल है | (2) | $\sec y = x + 1 + ce^x$ |
| (R) | $\sec^2 y\, dy + \tan y\, dx = dx$ का हल है | (3) | $(x + 1)(1 - y) = cy$ |
| (S) | $\sin y \frac{dy}{dx} = \cos y(1 - x\cos y)$ का हल है | (4) | $\tan y = 1 + ce^{-x}$ |
| | | (5) | $x^2y + 2y^3 + c = 0$ |

(A) P $\longrightarrow$ 3;Q $\longrightarrow$ 1;R $\longrightarrow$ 2;S $\longrightarrow$ 4

(B) P $\longrightarrow$ 3;Q $\longrightarrow$ 1;R $\longrightarrow$ 4;S $\longrightarrow$ 2

(C) P $\longrightarrow$ 1;Q $\longrightarrow$ 2;R $\longrightarrow$ 3;S $\longrightarrow$ 4

(D) P $\longrightarrow$ 3;Q $\longrightarrow$ 2;R $\longrightarrow$ 4;S $\longrightarrow$ 1

**Ans. B**



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**Sol.**

(P) $y - x\frac{dy}{dx} = y^2 + \frac{dy}{dx}$

$$\frac{dx}{(1+x)} = \frac{dy}{y(1-y)}$$

Integrate both sides

$\log|1 + x| = \log|y| - \log|1 - y| + \log c$

$\log|(1 + x)(1 - y)| = \log cy$

$(x + 1)(1 - y) = cy$

(Q) $(2x - 10y^3)\frac{dy}{dx} + y = 0$

$2x\frac{dy}{dx} - 10y^3\frac{dy}{dx} + y = 0$

$2xdy - 10y^3dy + ydx = 0$

$y\frac{dx}{dy} = 10y^3 - 2x$

$\frac{dx}{dy} + \frac{2x}{y} = 10y^2$

(R) $\sec^2 y\, dy + \tan y\, dx = dx$

$\sec^2 y\, dy = (1 - \tan y)\, dx$

Let $\tan y = t$

$\sec^2 y\, dt = dt$

$dx = \frac{dt}{1-t}$

Integrate both sides

$x = -\log|1 - t| + \log c'$

$-x = \log\frac{|1-t|}{c'}$

$\therefore e^{-x} = \frac{1-t}{c'} \Rightarrow t = 1 - c'e^{-x}$

$\therefore \tan y = 1 + ce^{-x}$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

(S) $\text{siny}\,\frac{dy}{dx} = \text{cosy}(1 - x\text{cosy})$

$\text{tany}\,\text{secy}\,\frac{dy}{dx} - \text{secy} = -x$

put secy = v

$\therefore \text{secy}\,\text{tany}\,\frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dx}$

$\frac{dv}{dx} - v = -x \qquad ...(1)$

Here P = –1

$\int P\,dP = \int -1.\,dx = -x$

$\therefore$ I.F. = $e^{-x}$

Multiplying (1) by I.F. we get

$e^{-x}\frac{dv}{dx} - e^{-x}.v = -x.e^{-x}$

Integrating both sides

$ve^{-x} = \int -xe^{-x}\,dx$

$v = 1 + x + ce^{x}$

$\text{secy} = x + 1 + ce^{x}$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**11.** Let $\Delta = \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$ $\Delta_1 = \begin{vmatrix} x+y & y+2z & z-x-y \\ y+z & z+2x & x-y-z \\ z+x & x+2y & y-z-x \end{vmatrix}$

$\Delta_2 = \begin{vmatrix} zy-x^2 & zx-y^2 & xy-z^2 \\ zx-y^2 & xy-z^2 & zy-x^2 \\ xy-z^2 & yz-x^2 & zx-y^2 \end{vmatrix}$

$\Delta_3 = \begin{vmatrix} x & -y & z \\ -y & z & -x \\ z & -x & y \end{vmatrix}$, $\Delta_4 = \begin{vmatrix} x+2y & y+2z & z+2x \\ y+2z & z+2x & x+2y \\ z+2x & x+2y & y+2z \end{vmatrix}$

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

| List-I | | List-II | |
|---|---|---|---|
| (P) | If $\Delta = 8$, then $\Delta_1$ is equal to | (1) | 4 |
| (Q) | If $\Delta = 2$, then $\Delta_2$ is equal to | (2) | 6 |
| (R) | If $\Delta = 6$, then $\Delta_3$ is equal to | (3) | 8 |
| (S) | If $\Delta = 1$, then $\Delta_4$ is equal to | (4) | 9 |
| | | (5) | 2 |



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

माना $\Delta = \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$ $\Delta_1 = \begin{vmatrix} x+y & y+2z & z-x-y \\ y+z & z+2x & x-y-z \\ z+x & x+2y & y-z-x \end{vmatrix}$

$\Delta_2 = \begin{vmatrix} zy-x^2 & zx-y^2 & xy-z^2 \\ zx-y^2 & xy-z^2 & zy-x^2 \\ xy-z^2 & yz-x^2 & zx-y^2 \end{vmatrix}$

$\Delta_3 = \begin{vmatrix} x & -y & z \\ -y & z & -x \\ z & -x & y \end{vmatrix}$, $\Delta_4 = \begin{vmatrix} x+2y & y+2z & z+2x \\ y+2z & z+2x & x+2y \\ z+2x & x+2y & y+2z \end{vmatrix}$

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए नए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

| **सूची-I** | | **सूची-II** | |
|---|---|---|---|
| (P) | यदि $\Delta = 8$ हो, तो $\Delta_1$ बराबर होगा | (1) | 4 |
| (Q) | यदि $\Delta = 2$ हो, तो $\Delta_2$ बराबर होगा | (2) | 6 |
| (R) | यदि $\Delta = 6$ हो, तो $\Delta_3$ बराबर होगा | (3) | 8 |
| (S) | यदि $\Delta = 1$ हो, तो $\Delta_4$ बराबर होगा | (4) | 9 |
| | | (5) | 2 |

(A) P $\longrightarrow$ 3;Q $\longrightarrow$ 4;R $\longrightarrow$ 2;S $\longrightarrow$ 1

(B) P $\longrightarrow$ 4;Q $\longrightarrow$ 1;R $\longrightarrow$ 3;S $\longrightarrow$ 4

(C) P $\longrightarrow$ 3;Q $\longrightarrow$ 1;R $\longrightarrow$ 2;S $\longrightarrow$ 4

(D) P $\longrightarrow$ 1;Q $\longrightarrow$ 3;R $\longrightarrow$ 4;S $\longrightarrow$ 2

**Ans. C**

**Sol.**

$\Delta_1 = \Delta$ by $C_3 \longrightarrow C_3 + C_1$, then $C_2 \longrightarrow C_2 - 2C_3$

$\Delta_2 = \Delta^2$ {determinant of cofactors}

$\Delta_3 = \Delta$

$\Delta_4 = 9\Delta$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

## SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

## खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +4 If only the correct answer is given.
*Zero Marks* : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

*पूर्ण अंक* : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
*शून्य अंक* : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

**1.** If $f(x) = x^{100} - 2x^{98} + x^{54} + 3x^{28} + \frac{x}{2021} - 1000$, then the value of $\int_{-2021}^{2021} \frac{f'(x) + f'(-x)}{(2021)^x + 1} dx$ equals

यदि $f(x) = x^{100} - 2x^{98} + x^{54} + 3x^{28} + \frac{x}{2021} - 1000$, हो, तो $\int_{-2021}^{2021} \frac{f'(x) + f'(-x)}{(2021)^x + 1} dx$ का मान होगा

**Ans. 2**

**Sol.** $I = \int_0^{2021} (f'(x) + f'(-x)) \left( \frac{1}{(2021)^x + 1} + \frac{1}{(2021)^{-x} + 1} \right) dx$

$\int_0^{2021} (f'(x) + f'(-x)) dx = (f(x) - f(-x))_0^{2021}$

$I = f(2021) - f(-2021)$

$f(x) = x^{100} - 2x^{98} + x^{54} + 3x^{28} + \frac{x}{2021} - 1000$

$f(x) - f(-x) = \frac{2x}{2021}$

$f(2021) - f(-2021) = 2 = I$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

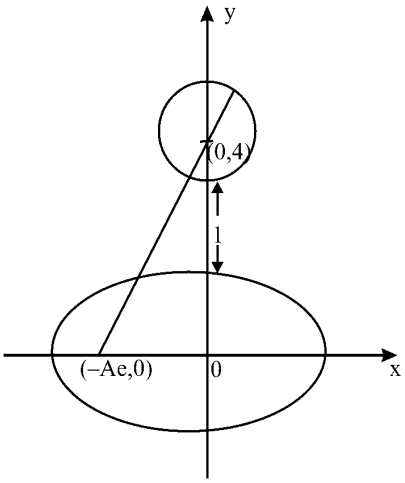
**2.** Consider a circle S : $x^2 + y^2 - 8y + 12 = 0$ and an ellipse E : $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$ (A > B and B < 2). If the maximum perpendicular distance from the foci of the ellipse upon the tangent drawn to the circle is 7 units and the shortest distance between both the curves is 1 unit, then find the value of $(A^2 - 3B^2)$ ?

माना एक वृत्त S : $x^2 + y^2 - 8y + 12 = 0$ तथा दीर्घवृत्त E : $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$ (A > B तथा B < 2) है। यदि दीर्घवृत्त की नाभियों से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं कि अधिकतम लम्बवत् दूरी 7 इकाई है तथा दोनों वक्रों के मध्य न्यूनतम दूरी 1 इकाई है, तो $(A^2 - 3B^2)$ का मान होगा ?

**Ans. 7**

**Sol.** S : $x^2 + (y - 4)^2 = 4$

E : $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$.




$\sqrt{A^2e^2 + 16} + 2 = 7 \Rightarrow Ae = 3$

$2 - B = 1 \Rightarrow B = 1 \Rightarrow A^2 = 10.$

Hence, E : $\frac{x^2}{10} - \frac{y^2}{1} = 1$

$\therefore A^2 - 3B^2 = 7$

**3.** Complete solution set of the inequality $(2 + \sqrt{3})^{x^2-x} + (2 - \sqrt{3})^{x^2-x} \geq 14$ is $(-\infty, a] \cup [b, \infty)$ then find $|a| + |b|$.

असमिका $(2 + \sqrt{3})^{x^2-x} + (2 - \sqrt{3})^{x^2-x} \geq 14$ का पूर्ण हल समुच्चय $(-\infty, a] \cup [b, \infty)$ हो, तो $|a| + |b|$ होगा

**Ans. 3**



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**Sol.** Let $(2+\sqrt{3})^{x^2-x} = t$

$t + 1/t \geq 14$

$t^2 - 14t + 1 \geq 0$

$t \leq 7 - 4\sqrt{3}$ or $t \geq 7 + 4\sqrt{3}$

$\Rightarrow \quad t \leq (2+\sqrt{3})^{-2}$

or $\quad t \geq (2+\sqrt{3})^2$

$\Rightarrow \quad x^2 - x \leq -2$

$x^2 - x + 2 \leq 0$ Not possible always

or $\quad x^2 - x \geq 2$

$(x-2)(x+1) \geq 0$

$x \in (-\infty, -1] \cup [2, \infty)$

$a = -1, b = 2$

$|a| + |b| = 3$

**4.** $z_1, z_2, z_3$ are vertices of a triangle such that $|z_1 - i| = |z_2 - i| = |z_3 - i| = 2$ & $z_1 + z_2 + z_3 = 3i$, then area of triangle is A, then $A^2$ is -

त्रिभुज जिसके शीर्ष $z_1, z_2, z_3$ इस प्रकार है कि $|z_1 - i| = |z_2 - i| = |z_3 - i| = 2$ तथा $z_1 + z_2 + z_3 = 3i$ हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल A है, तो $A^2$ होगा -

**Ans. 27**

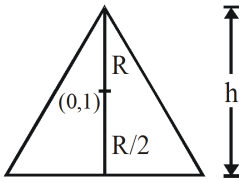
**Sol.** $|z_1 - i| = |z_2 - i| = |z_3 - i| = 2 = R$

$\Rightarrow$ circumcentre is (0,1)

also $\dfrac{z_1 + z_2 + z_3}{3} = i$

$\Rightarrow$ centroid is also (0,1)

$\Rightarrow$ triangle is equilateral




$$\text{Area} = \frac{h^2}{\sqrt{3}} = \frac{\left(R + \frac{R}{2}\right)^2}{\sqrt{3}} = \frac{(2+1)^2}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3}$$



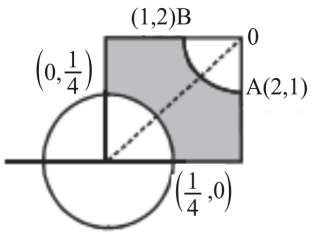
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**5.** If the area bounded by x-axis, y-axis, $x = 2$, $y = 2$ & $xy \le 2 \le 8(x^2 + y^2)$ is $\alpha - \frac{\pi}{\beta} + \ell n\gamma$, where $\alpha, \beta, \gamma \in N$ then $50\left(\frac{\beta - 2(\alpha + \gamma)}{8}\right)$ is equal to

यदि x-अक्ष, y-अक्ष, $x = 2$, $y = 2$ तथा $xy \le 2 \le 8(x^2 + y^2)$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $\alpha - \frac{\pi}{\beta} + \ell n\gamma$ है, जहाँ $\alpha, \beta, \gamma \in N$ हो, तो $50\left(\frac{\beta - 2(\alpha + \gamma)}{8}\right)$ होगा

**Ans. 25**

**Sol.**




$xy = 2$ is rectangular hyperbola & $8(x^2 + y^2) \ge 2$ is exterior of circle; shaded portion is given by figure.

Area of portion OAB $= 2 - \int_1^2 \frac{2}{x}dx = (2 - \ell n4)$

Total area $= 4 - \left(\frac{\pi}{16} + 2 - \ell n4\right)$

$2 + \ell n4 - \frac{\pi}{16}$

**6.** Equation of a line passing through the point (0, 1, 2) and is perpendicular to the line $L_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-0}{2}$ and also intersects $L_1$ is L. If line L intersect the plane $2x + y + z = 6$ at the point $(x_0, y_0, z_0)$, then the value of $(x_0^2 + y_0^2 + z_0^2)$, is equals to :

बिन्दु (0, 1, 2) से गुजरने वाली तथा रेखा $L_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-0}{2}$ के लम्बवत् एवं $L_1$ को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा की समीकरण L है। यदि रेखा L समतल $2x + y + z = 6$ को बिन्दु $(x_0, y_0, z_0)$ पर प्रतिच्छेद करती है, तो $(x_0^2 + y_0^2 + z_0^2)$ का मान है

**Ans. 9**



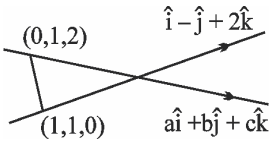
For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

**Sol.** Equation of the line through (0, 1, 2)

$$\frac{x-0}{a}=\frac{y-1}{b}=\frac{z-2}{c} \quad ....(1)$$

now given line is, $\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-0}{2}=t$ ....(2)

(2) is along the vector $\vec{V}=\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}$.




Since (1) is perpendicular to (2)

hence, $a-b+2c=0$ ....(3)

since (1) and (2) intersect; hence must be coplanar

$$\text{hence} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \\ a & b & c \end{vmatrix} = 0$$

$2a+4b+c=0$ ....(4)

solving (3) and (4), $a : b : c = -3 : 1 : 2$

required equation is $\frac{x}{-3}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{2}=t$

A point on this line is $(x_0, y_0, z_0) = (-3t, 1+t, 2+2t)$

it satisfy the plane $2x + y + z = 6$ therefore $-6t + (1 + t) + (2 + 2t) = 6$

Hence we get $t = -1$ and $(x_0, y_0, z_0) = (3, 0, 0)$



For More Material Join: @JEEAdvanced_2025